

Tierische Regeneration als Wachstumsbeschleunigung.

Von

Hans Przibram.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt der kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien [Zoologische Abteilung]¹⁾.)

Mit 55 Kurven im Texte.

(Eingegangen am 23. Juli 1918.)

Inhaltsübersicht.

	Seite
A. Vergleichung der Regenerationskurven verschiedener Tierarten	1
B. Zusammenfassung der Ergebnisse.	11
C. Nachschrift (Kritik an J. Kříženeckýs Regenerationsarbeit	11
D. Literaturverzeichnis	14
E. Tabellen (zugleich Erklärung der Kurven)	16

A. Vergleichung der Regenerationskurven verschiedener Tierarten.

In allen meinen einschlägigen Schriften habe ich seit 1896 (vgl. Literaturverzeichnis 1909, sowie 1911) die Theorie zu begründen versucht, daß die im Tierreiche gewöhnlichste Form der Restitution nicht auf dem Erwachen schlummernder Reservekeime, sondern auf einer Beschleunigung des ohnehin fortwährend vor sich gehenden Wachstumsersatzes beruhe. Während bei den Pflanzen häufig aus einer Stelle nach Verletzung »Adventivbildungen« hervorgehen, die sich nicht auf die Bildung des verloren gegangenen Teiles beschränken, wird in der Regel bei den Tieren bloß das wiedergebildet, was zur Wiederherstellung der morphologischen Einheit erforderlich ist, d. h. der von der Verluststelle distal gelegene Teil. Diese eigentliche »Regeneration« macht in ihrer qualitativen und quantitativen Entwicklung gerade dann Halt, wenn eben das Ganze dadurch in seinen normalen Verhältnissen wiederhergestellt ist. Der Anschein einer teleologischen Sondergesetzlichkeit findet jedoch meines Erachtens eine befriedigende Erledigung, wenn wir den lebenden Organismus als einen Gleichgewichtszustand betrachten, der nach einer Störung automatisch in der Verlustrichtung eine Beschleunigung erfährt, weil eben durch den Verlust ein größeres Gefälle in den materiellen und Energieströmen eintritt, als dem normalen Lebensstrom entspricht. In einer zuletzt vorgelegten Abhandlung (1915)

¹⁾ Ein Auszug dieser Arbeit erschien mit gleichlautendem Titel als Mitteilung Nr. 27 aus der Biol. Versuchsanstalt der kaiserl. Akademie der Wissenschaften, Zool. Abt., im Akademischen Anzeiger Nr. 17, 1918.

über die Länge regenerierender und normaler Schreitbeine der Gottesanbeterinnen, wurde an einem von mir selbst experimentell behandelten Beispiele gezeigt, daß tatsächlich der Verlauf der Regenerationskurve mit dem Ablaufe einer materiellen oder Energiemenge bei plötzlich eingetretenem Gefälle von höherem zu niedrigerem Niveau in bezug auf die relativen Geschwindigkeiten in den aufeinanderfolgenden Zeiten des Vorganges übereinstimmt.

Die hauptsächlichsten Vergleichspunkte liegen außer in der Beschleunigung überhaupt in der zu Anfang des Prozesses größeren, gegen sein Ende zu immer mehr abnehmenden Geschwindigkeit und in den gegen sein Ende auch immer mehr abnehmenden Differenzen dieser Geschwindigkeiten.

Die Geltung der an einem Objekte ermittelten Regeln für die Regeneration anderer Formen nachzuweisen, war einer späteren Mitteilung vorbehalten worden und ist eben der Zweck vorliegender Arbeit.

Es wurden aus der ganzen mir zugänglichen Literatur alle die auf Regeneration der Tiere bezüglichen quantitativen Daten gesammelt und Tabellen für den Verlauf der Regenerationsgeschwindigkeit der verschiedenen Tierarten und Tierteile nach jenem Muster aufgestellt, das die Versuche an Gottesanbeterinnen geliefert hatten.

Verwendbare Daten fanden sich in folgenden Versuchen:

Tierart		Autor	Jahr	Seite
A. Coelenterata ¹⁾				
a) <i>Cassiopea xamachana</i>	1) Scheibenschirm	Stockard	1907	67
	2) 1—7 Tentakeln	„	1907	88
	3) 5 Tentakeln	„	1910	29
	4) 5 Tentakeln u. Teil d. Schirmrandes	„	1910	29
B. Echinodermata				
b) <i>Ophyoglyphia lacertosa</i>	5) 1 Armin Regeneration	Zeleny	1905	9
	6) 2 Arme in „	„	„	„
	7) 3 „ „ „	„	„	„
	8) 4 „ „ „	„	„	„
C. Vermes				
c) <i>Podarke obscura</i>	9) 2/3 des Wurmes von rückw. entfernt	Morgulis	1909	604
	10) 1/3 des Wurmes von rückw. entfernt	„	„	606
D. Arthropoda				
d) <i>Homarus americanus</i>	11) Scheren	Emmel	1904	95, 112
	12) Beine	„	„	„ „
	13) Abnorme Scheren	„	1907	113
	14) Abnormes Bein	„	„	114

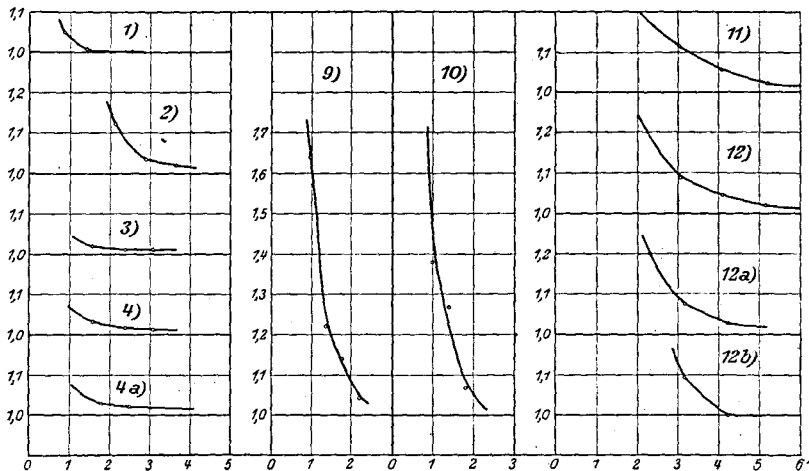
¹⁾ Die Angaben über Tentakellängen bei Regeneration von verschiedenem Abstände des Oralendes bei *Harenactis attenuata*, einer Seerose, (Child 1909) sind für quantitative Darstellung des Regenerationsverlaufes zu ungenau.

Tierart		Autor	Jahr	Seite
e) <i>Cambarus</i>	15) Eine Schere	Zeleny	1906	352, 353
<i>propinquus</i>	16) Beide Scheren	„	„	354, 355
f) <i>Alpheus dentipes</i>	17) Zwickerschere	„	„	92
g) <i>A. laevis</i>	18) „	Przibram	1907	319
h) <i>Typton</i>	19) Knackschere	„	„	320
<i>spongicola</i>	(auch beide Scheren)	„	„	327
i) <i>Calianassa</i>	20) Knackschere	„	„	326—328
<i>subterranea</i>	(auch beide Scheren)	„	„	334
j) <i>Platycarcinus</i>	21) Beide Scheren	„	„	„
<i>pagurus</i>				
k) <i>Portunus</i>	22) Knackschere	„	„	„
<i>corrugatus</i>				
l) <i>Carcinus maenas</i>	23) „	„	„	332
m) <i>Gelasimus</i>	24) ♂ Knackschere —	„	(1915 bzw.)	58—62
<i>pugnax</i>	Totalexstirpation	„	1917	
	25) ♂ Knackschere —	„	„	„
	Autotomie	„	„	„
	26) ♂ beide Scheren —	„	„	„
	Autotomie	„	„	„
	27) ♂ Zwickerschere —	„	„	„
	Autotomie	„	„	„
	28) ♂ Knackschere — Ex-	„	„	„
	stirpation u. Zwick-			
	schere — Autotomie	„	„	„
	29) ♀ Schere — Exstir-	„	„	„
	pation	„	„	„
	30) ♀ Schere — Autotomie	„	„	„
n) <i>Sphodromantis</i>	31) Mittelbein	„	„	14
<i>bioculata</i>	32) Hinterbein	„	„	„
E. Vertebrata				
o) <i>Fundulus</i>	33) Schwanzflosse	Morgan	1906	477
<i>majalis</i>	basal abgeschn.			
	34) „ distal „			
	35) „ schief „	„	„	„
p) <i>Fundulus</i>	36) „ basal „	„	„	479, 480
<i>heteroclitus</i>	37) „ distal „	„	„	480
	38) „ in Mitte „	„	„	„
q) <i>Carassius</i>	39) „ basal „	„	„	484
<i>auratus</i>	40) „ terminal „	„	„	„
r) <i>Diemyctylus</i>	41) Schwanz	„	„	461
<i>(viridescens?)</i>	basal abgeschn.			
	42) „ distal „			
	43) „ basal „			
	stark gefüttert }			
	44) „ basal abgeschn. }			
	nicht gefüttert }			
	45) „ distal abgeschn.	„	„	„
	stark gefüttert	„	„	„

Tierart		Autor	Jahr	Seite
<i>Diemyctylus viridescens</i>	46) l. Vorderbein und $\frac{1}{3}$ Schwanz	Stockard	1910	18
	47) do. in $MgCl_2$	"	"	"
	48) " " $CaCl_2$	"	"	"
	49) " " KCl	"	"	"
	50) " " $MgCl_2 + CaCl_2$	"	"	"
	51) r. Vorderbein u. zweimalig $\frac{1}{3}$ Schwanz	"	"	21
	52) do. in KCl (früh. $MgCl_2$)	"	"	"
	53) " " " (" $CaCl_2$)	"	"	"
	54) " " $CaCl_2$ (" $MgCl_2$)	"	"	"
	55) " " $MgCl_2$ (früher $MgCl_2 + CaCl_2$)	"	"	"
s) <i>Triton cristatus</i>	56) Schwanz; gefüttert	Morgulis	1912	653–655
	57) " hungernd	"	"	658–660
t) <i>Rana clamitans</i>	58) Quappenschwanz 15,1 mm entfernt	Durban	1909	402
	59) " 14,8 " "	"	"	405, 406
	60) " 11,5 " "	"	"	405
	61) " 14,8 " "	Ellis	"	452
	62) " 10,4 " "	"	"	451
	63) " 10,2 " "	"	"	455
	64) " 9,9 " "	"	"	454
	65) " 5,6 " "	"	"	453
	66) " 5,3 " "	"	"	454
	67) " 5,2 " "	"	"	450
	68) " 5,1 " "	"	"	455
	69) " 3,2 " "	"	"	449
	70) " 2,6 " "	"	"	453

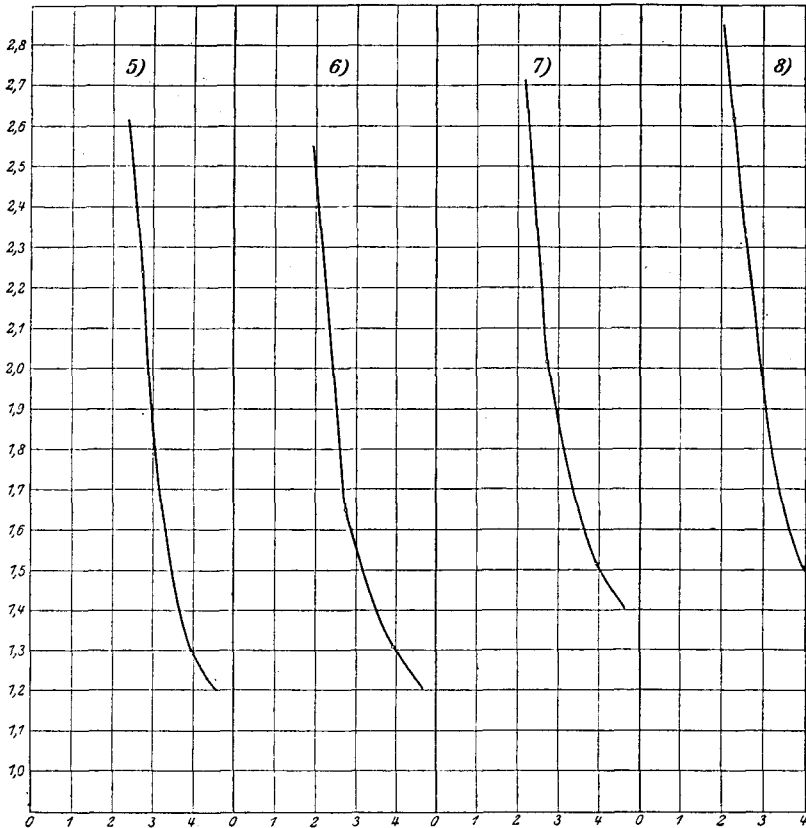
Die Tabellen verzeichnen 20 Tierarten mit 70 verschiedenen Versuchsserien, wobei ich sonst gleiche Versuchsserien, welche nur andere Exemplare betrafen, nicht gesondert aufgezählt habe. Von den größeren Tiergruppen konnte ich Daten an Protozoen, Mollusken und Tunicaten nicht finden, die sich auf den quantitativen Regenerationsverlauf bezogen hätten: die Protozoen eignen sich der geringen Größe, sowie der Schnelligkeit ihrer Formveränderung halber wenig zu solchen Versuchen, bei den Mollusken wäre der Mangel scharfer Gliederung einer genauen Messung meist ebenfalls hinderlich, und bei den Tunikaten kommt hierzu noch ihre Fähigkeit, auf andere Art als durch Nachwachsen des verlorenen Teiles wieder Ganzbildungen aus sich hervorgehen zu lassen, worin sie ebenso wie die Polypen an die Pflanzen erinnern. Da somit für unsere Frage besonders wichtige Ergänzungen durch Heranziehung dieser Kreise nicht zu erwarten wären, so können wir die bisher vorliegenden Daten als die geeignetesten ansehen, um aus ihnen eine Bestätigung oder Widerlegung unserer These abzuleiten.

Sehen wir nun die Zahlen unserer Tabellen durch, so finden wir mit wenigen Ausnahmen — welche, wie wir nachweisen werden, gerade die Regel bestätigen — eine Wiederholung des bei der Gottesanbeterin ermittelten Verlaufes, insofern genügend viele Zahlen in einer Versuchsreihe zur Verfügung stehen, um eine Kurve daraus konstruieren zu können. Ich habe eine Reihe dieser Kurven tatsächlich gezeichnet, und aus dem Charakter derselben kann man sich am raschesten ein Bild von ihrer Übereinstimmung oder Abweichung im Vergleiche mit den Kurven des Regenerationsverlaufes bei den Beinen der *Sphodromantis* machen.

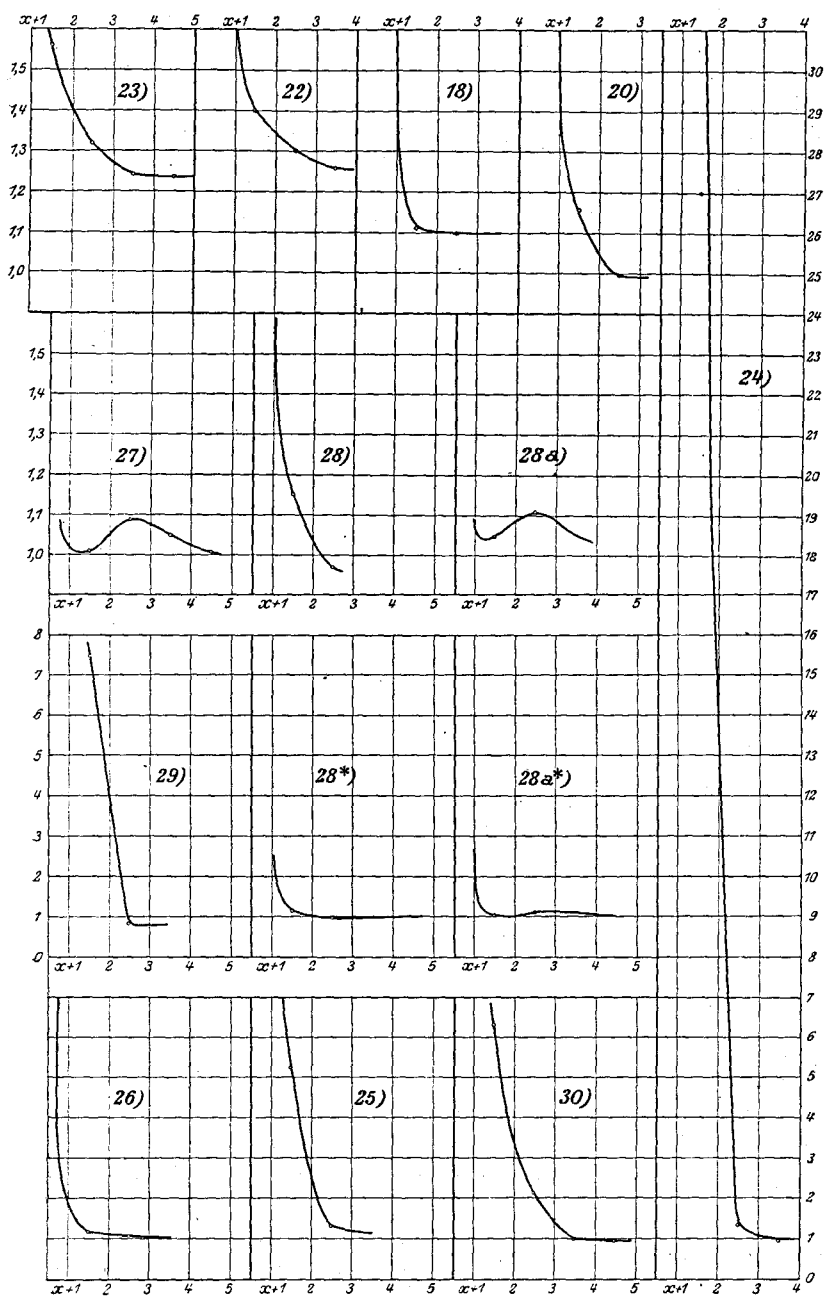


Wir müssen jedoch einen Unterschied zwischen den Arthropoden und den übrigen Tiergruppen berücksichtigen. Erstere bieten in den Häutungen Anhaltspunkte gleichen Wachstumsstadiums, so daß wir bei Messung der Regenerate von Häutung zu Häutung die normale Wachstumszunahme nicht besonders zu berücksichtigen haben, da ihr Zuwahmsquotient von Häutung zu Häutung der gleiche bleibt (in der Regel $\sqrt[3]{2} = 1,26$). Anders verhält es sich mit den anderen Tiergruppen: hier sind nicht auffallende Häutungsstadien die Regel und wir müssen daher zur Beurteilung gleicher normaler Wachstumszunahme andere Kriterien zu Hilfe ziehen. Auf kleinen Strecken der Wachstumsbahn wird die Berücksichtigung gleicher Zeiten noch beim gegenwärtigen Stande unserer Wachstumskenntnis die zuverlässigste Annäherung ergeben, obzwar wir wissen, daß die ganze Wachstumskurve keinen steten, sondern einen S-förmig gekrümmten Verlauf besitzt. Vorderhand mußte ich mich also damit begnügen, die von den Autoren für andere

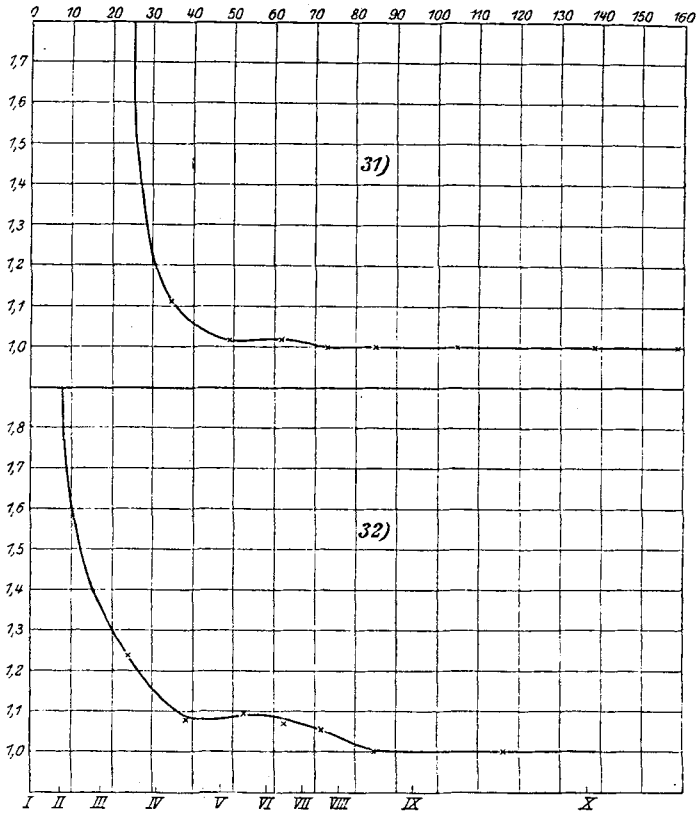
Tiere als Arthropoden angegebenen Regenerationszunahmen auf gleiche Zeiten umzurechnen, um überhaupt vergleichbare Kurven zu erhalten. Selbstredend können wir auch die Arthropodendaten auf gleiche Zeiten umrechnen; die für das Mittelbein von *Sphodromantis* in dieser Weise erhaltene Kurve (Nr. 31) läßt erkennen, daß der Charakter der Kurve sich durch diese Darstellungsart nicht geändert hat.



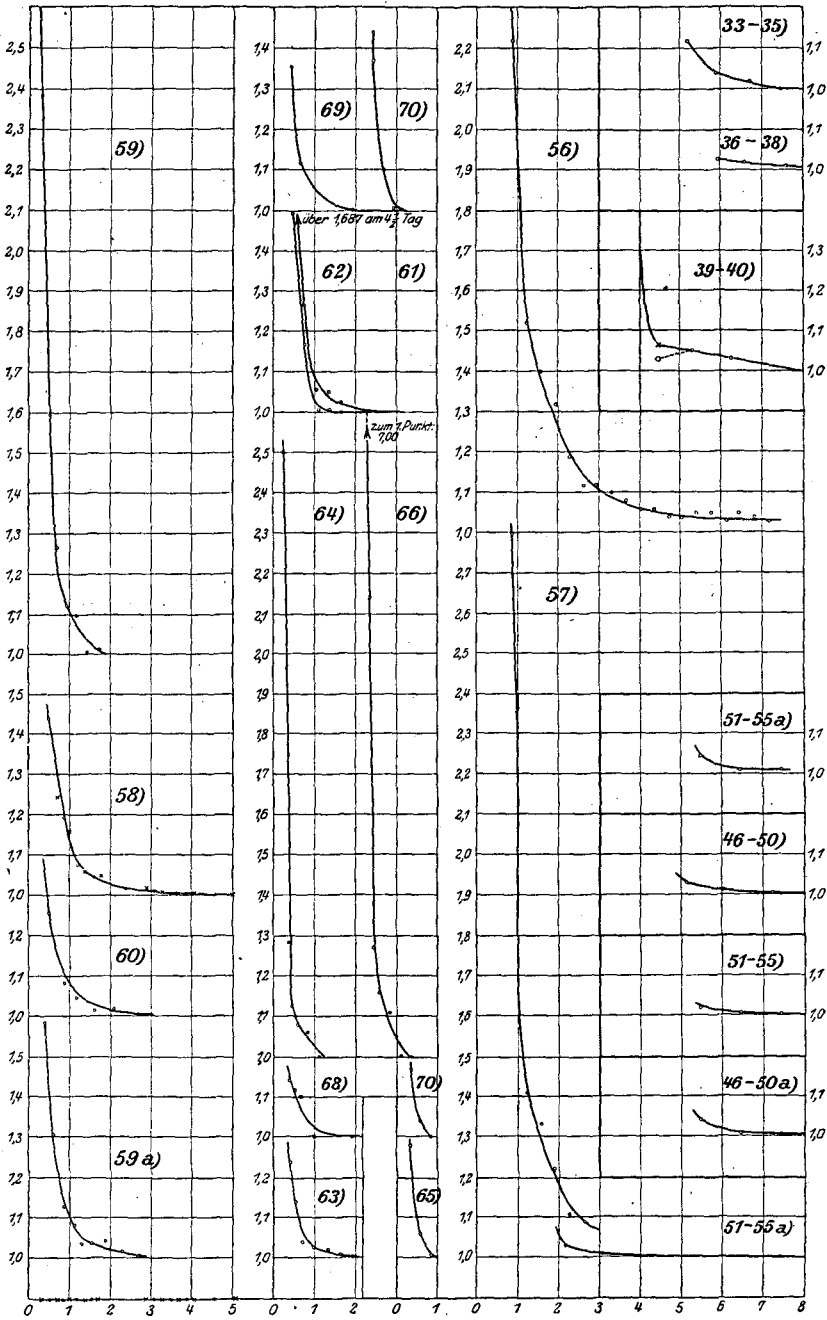
Unsere Kurven beginnen mit hohen Werten, die steil abfallen, dann recht jäh umzubiegen und nun immer mehr und allmählicher einer Horizontale sich zu nähern pflegen. Es dürfte nicht überflüssig sein, daran zu erinnern, daß ich unter Regenerationsgeschwindigkeit nicht die absolute Größenzunahme des Regenerates von Häutung zu Häutung oder während einer gleichen Zeit verstehen will, sondern den Quotienten aus der späteren Größe dividiert durch die frühere. Lediglich hierauf ist es zurückzuführen, daß meine Darstellung des Regenerationsverlaufes



von dem früherer Autoren abweicht, die (vgl. z. B. Durban) zunächst geringe Regenerationsgeschwindigkeit, dann raschen Anstieg zum Kulminationspunkt, endlich fast horizontalen Verlauf angeben. Ich glaube, daß meine neue Auffassung viel besser dem Charakter des lebendigen Wachstums entspricht, bei dem ja jeder neu gebildete Teil selbst wieder zum Ausgangspunkte weiterer Entwicklung und Massenproduktion wird.



Anfänglich haben wir an der Verletzungsstelle nur wenige Zellen (oder sonstige Teile), welche am Wachstumsstromen mitarbeiten, daher ist die produzierte Masse trotz großer Regenerationsgeschwindigkeit absolut genommen geringer als später, wo viele Zellen (oder sonstige Teile) bei geringerer Regenerationsgeschwindigkeit absolut mehr hervorzubringen imstande sein werden. Da die anfänglich das Regenerat produzierenden Zellen (oder Teile) unter der Meßbarkeitsgrenze liegen werden, so habe ich als Ausgangspunkt des Regenerates die Größe 0 angesetzt, was zwar formal mit der Größe des Regenerates beim Verluste des Körperteiles



übereinstimmt, aber eigentlich einer Korrektur bedarf, die gegenwärtig außerhalb des Bereiches unserer Kenntnisse liegt. Infolge dieser Einsetzung wird dann der erste Quotient der Regenerationsgeschwindigkeit stets unendlich (da jede endliche Zahl durch Null dividiert unendlich gibt), welcher Wert natürlich bedeutender Korrektur bedarf, aber einer im Verhältnis zum nächsten Quotienten jedenfalls sehr viel größeren Zahl entspricht. Mehrere Autoren waren offenbar vom Auftreten einer Periode geringer Regenerationsgeschwindigkeit am Anfang des Prozesses nicht befriedigt und haben diese durch Shockwirkung oder Schädigung der Zellen an der Wundstelle zu erklären gesucht; die Notwendigkeit für solche Erklärungen fällt bei Annahme meiner Auffassung weg, wenngleich ich selbst betonen will, daß es in manchen Fällen tatsächlich zu einer Verzögerung des Wachstums am Anfange der Restitutionsprozesse kommen kann. Ich habe das bei besonders tief gehenden Operationen, nämlich Exstirpation der Beine von *Sphodromantis*, beobachtet und mit der Notwendigkeit einer dem eigentlichen Regenerationsprozesse vorangehenden Umgruppierung zu begründen gesucht (1906). Dieser Restitutionsvorgang ist aber eigentlich nicht mehr reine Regeneration, sondern Morpholaxis, bei der auch entferntere Teile in der Herstellung eines neuen Gleichgewichtszustandes hineingezogen werden.

Sehr instruktiv sind nun die Ausnahmen, welche ich von dem skizzierten quantitativen Regenerationsverlaufe bei Versuchen an den Scheren der Winkerkrabbe, *Gelasimus*, feststellen mußte. Das Männchen dieser Krabbenart besitzt eine sehr große und eine sehr kleine Schere. Wird die große Schere allein durch Autotomie entfernt (Nr. 25, 26) oder auch total exstirpiert (Nr. 24, 3 Ex.), so folgt die Regenerationskurve dem normalen Verlaufe. Wird hingegen die kleine Schere allein autotomiert oder noch gleichzeitig die große entfernt, so wird eine Steigerung der Regenerationsgeschwindigkeit in der Mitte des Regenerationsprozesses der kleinen Schere bemerkt (Abb. 27; 6 Ex.). Am Anfange des Prozesses nimmt nämlich die große Schere das meiste Material für sich in Anspruch. Für die Richtigkeit dieser Deutung sprechen folgende Fälle. Erstens kam es nach Totalexstirpation der großen Schere einmal zu einer Erhöhung der Regenerationsgeschwindigkeit in der Mitte des Prozesses und in diesem selben Falle war für die gleichzeitig nach Autotomie regenerierende kleine Schere ein normaler Kurvenverlauf vorhanden (Nr. 28). Zweitens zeigt die nach Autotomie regenerierende Schere der weiblichen Winkerkrabbe, welche zwei gleiche kleine Scheren besitzt, ebenfalls normalen Verlauf (Abb. 29). Die anfänglich geringere Regenerationsgeschwindigkeit an kleinen Scheren findet sich also nur in Korrelation zu einer mit größerer Geschwindigkeit wachsenden großen Schere der Gegenseite.

B. Zusammenfassung der Ergebnisse.

1. Werden die Zunahmsquotienten von Regeneraten in den aufeinanderfolgenden Zeit- (oder Häutungs-) Perioden berechnet, so zeigt sich ein anfangs rasches, später sich verlangsames Tempo dieser Regenerationsgeschwindigkeit.

2. Da sich die Berechnungen auf sämtliche quantitativ verwertbare Versuche verschiedener Autoren mit 20 Tierarten in 70 Versuchsreihen erstrecken, so müssen wir das Ergebnis als ein für die echte Regeneration im Tierreiche allgemein Gültiges ansehen.

3. Damit ist der Beweis erbracht, daß die tierische Regeneration als beschleunigtes Wachstum aufgefaßt, in ihrem Verlaufe mit einem Stoff- oder Energiestrome bei plötzlich eingetretener Gefällserhöhung übereinstimmt.

C. Nachschrift.

(Kritik an J. Kříženeckýs Regenerationsarbeit.)

Nach Abschluß meiner Arbeit erschien ein »Versuch zur statistisch-graphischen Untersuchung und Analyse der zeitlichen Eigenschaften der Regenerationsvorgänge« von J. Kříženecký im Archiv für Entwicklungsmechanik (XLII, 1917, S. 622).

Der Autor hat sich darin meine Theorie der Regeneration als beschleunigtes Wachstums zu eigen gemacht und gelangt durch Versuche am Mehlkäfer, *Tenebrio molitor*, zu ähnlichen Kurven und Ergebnissen, wie ich sie durch Experimente an Krabben (1908) und Gottesanbeterinnen (1915, 1917) erreicht hatte.

Diese neuerliche Bestätigung begrüße ich freudig und möchte die Gelegenheit ergreifen, einige Worte zur Bewertung der *Tenebrio*-Versuche hinzuzufügen.

Wie Kříženecký selbst anführt (S. 628): »ist *Tenebrio molitor* nicht das passendste Objekt zu solchen Untersuchungen, da auch bei den Puppen die Dimensionen der Füße, besonders der regenerierten, zu klein sind, was natürlich von ihren einzelnen Bestandteilen in noch höherem Maße gilt. Geeigneter dürften z. B. Odonaten, Mantiden usw. sein.«

Während ich an den Mantiden ebenso wie früher an den Krabben den Verlauf der Regenerationskurve direkt an denselben Individuen messen konnte, bediente sich Kříženecký einer indirekten Methode, welche eben durch die allzu geringe Größe der regenerierenden Beine der Mehlkäferlarven bedingt war. Er schnitt Larven verschiedenen Alters (S. 626) »den Fuß¹⁾ dicht am Körper ab« und hat »das Regenerat

¹⁾ Soll Bein heißen, da nach der Figur S. 628 und nach anderen Textstellen Femur, Tibia und Tarsus abgeschnitten worden sind.

erst, als sich die Larven zur Puppe verwandelt haben, gemessen und mit dem normalen Fuß derselben verglichen und damit den Regenerationsquotient bestimmt«, »wobei die Zeit, welche zwischen der Operation und der Verpuppung der operierten Larven verflossen ist, als sog. »Regenerationszeit« angesehen werden kann«. Der genannte Forscher vergleicht also zur Gewinnung der Regenerationskurve Larven verschiedenen Alters. Nun werden aber ältere Larven wegen ihres vorgerückteren Alters größere Regenerationsquotienten (nach Kříženeckýs Terminologie der Normalgröße dividiert durch Regeneratgröße verwendet) aufweisen, als jüngere (vgl. die Berechnungen an den Gottesanbeterinnen, 1917). Trägt man die Größe des Regenerationskoeffizienten auf der y -Achse, welche nach meiner Terminologie Regenerat dividiert durch Anfangsgröße das Reziproke angibt, die Regenerationszeit auf der x -Achse eines rechtwinkligen Koordinatensystems auf, so müssen nach Kříženeckýs Verfahren die Werte (y) für die ältesten Larven, welche also die kürzeste Regenerationszeit (x) durchgemacht haben, zu groß sein im Vergleiche mit den jüngeren Larven, welchen die längeren Regenerationszeiten entsprechen. Daraus erklärt sich, daß Kříženecký (S. 634, Anm.) vergeblich versucht hat, »diese Kurven nach der asymptotischen Gleichung der Hyperbole (für unsern Fall: $x \cdot y = \text{Konst.}$) zu berechnen«. »Der Wert $x \cdot y$ ergab niemals eine Konstante, sondern nahm mit zunehmendem x immer ab.«

Kříženecký schreibt auf Grund seiner Daten dem hinteren Beine des Mehlwurmes eine größere Regenerationsgeschwindigkeit zu als dem mittleren. Er beruft sich dabei vornehmlich auf den Kurvenverlauf seiner Taf. XXXVII. Ob den geringen Differenzen bei der Schütterheit und starken Streuung der Kurvenpunkte wesentliche Bedeutung zukommt, müßte erst reicheres Material zeigen. Bei meinen Gottesanbeterinnen ist eine analoge Verschiedenheit der entsprechenden Regenerationsquotienten für Hinter- und Mittelbein bei analoger Behandlung der Zahlen insofern nicht zu erkennen, als die Horizontale von beiden Beinen bei genügend langer Regenerationsdauer stets erreicht oder selbst manchmal unterschritten wird.

Die von mir (1917, S. 18) gegebene Tabelle¹⁾ würde nach Kříženeckýs

¹⁾ In dieser Tabelle E befinden sich übrigens zwei Druckfehler: am Kopfe der Spalte e soll es heißen: Quotient aus Spalte c durch d (nicht umgekehrt wie dort angegeben). An Stelle von $4a\beta$ soll es $8a\beta$ heißen. Weitere Druckfehler in derselben Arbeit mögen bei dieser Gelegenheit Korrektur finden: Auf der Seite 14 gegenüberliegenden Tabelle A soll es bei den Exemplaren $1e\beta$, $4a\alpha$, $4a\beta$, $4b$, $4d$, $4e$ Hinterbein links heißen (statt rechts) und bei den fünf letztgenannten auch Vorderbein rechts (statt links), wie sich aus den ursprünglichen Regenerationsprotokollen dieser Tiere (publiziert 1909, S. 624, Tab. VI) ergibt.

Seite 19 ist Häutung VIII des Exemplares $4h\alpha$ am 18. Mai erfolgt (nicht

Rechnungsart umgearbeitet, folgendermaßen lauten (Spalte e wäre Kříženeckýs »Regenerationsquotient«):

a)	b)		c)	d)	e)	f)
	verloren	Hinterbein gemessen				
1eβ	in IX.Htg.	nach XI.Htg. (Imago)	1740	2435	1,382	0,727
4k	nach VII. >	> X. >	1710	2405	1,407	0,882
4e	> IV. >	> X. >	1880	2075	1,104	1,12
4mα	vor IV. >	> XI. >	2390	2390	1,000	1,145
3gα	nach III. >	an IX. > —*)	1430	1550	1,084	
4mγ	> >	> XI. > —*)	2155	2170	1,007	
3gβ	> II. >	nach X. > (Imago)	2065	2080	1,008	
4hα	in II. >	an X. > —*)	2120	2050	0,967	1,23
Mittelbein						
4iα	in V.Htg.	nach X.Htg. (Imago)	1395	1395	1,000	0,893
8aβ	> III. >	an X. > (+vor XI.)*	1170	1160	0,992	0,945
4hα	vor III. >	> X. > —*)	1610	1500	0,932	
4hγ	> III. >	nach X. > (Imago)	1860	1795	0,965	
4hβ	> III. >	> IX. >	1670	1670	1,000	

*) Nicht an der Imago, sondern an der abgeworfenen letzten Haut gemessen.

Geht man jedoch von der Größe der Gegenseite zur Zeit des Beinverlustes aus und berechnet mittels Division der nach zwei Häutungen erreichten Regeneratgröße durch jene die »spezifische Regenerationsgeschwindigkeit«, so zeigen die in Spalte f wiederholten Werte aus meiner früheren Tabelle, daß die Regenerate der Hinterbeine relativ zur früheren Beingröße gegenüber den auf ähnlichen Entwicklungsstufen autotomierten Mittelbeinen rascher zugenommen haben, was also Kříženeckýs Befund stützt.

[Endlich möchte ich noch Kříženecký insofern recht geben, daß die in meiner »Anwendung elementarer Mathematik« (S. 38) gezeichnete Kurve formell besser ohne Schneidung der y -Achse zu zeichnen wäre, wie ich in den seither erschienenen Arbeiten den ersten Regenerationsquotienten mit ∞ bezeichnet und demgemäß den Kurvenast parallel der y -Achse beginnen lasse. In Wirklichkeit ist aber diese Geschwindigkeit keine unendliche, da ja das Regenerat nicht von einer Nullgröße, sondern von Zellen endlicher Größe ausgeht, deren verschwindend kleinen Werte sich vorderhand unserer Berechnung entziehen und daher nicht berücksichtigt werden können.]

am 8., was schon deshalb als unrichtig zu erkennen ist, da die frühere Häutung am 7. Mai, also tags vorher erfolgt wäre).

Da das Hinterbein bei Mehlkäfer und Gottesanbeterin länger ist als das Mittelbein, so kann die raschere Regeneration des ersteren im Sinne der von mir (1915—17) gegebenen Diskussion als Folge des größeren Abstandes des Verletzungsortes vom Endpunkte der normal wachsenden Gliedmaßen, mithin schwererer Verletzung und größeren Formpotentialgefälles betrachtet werden. Möglicherweise liegt hier ein Resultat vor, wie es Křiženecký (S. 629—630) durch absichtliche Entfernung zweier Beine erzielen wollte, wobei aber der starke Blutverlust die schnellere Regeneration nach diesen schwereren Verletzungen verhindert zu haben scheint.

Im Gegensatz zu unseren Resultaten will v. Ubisch abnehmende Regenerationsgeschwindigkeit vom ersten bis zum letzten Beinpaare bei Eintagsfliegen beobachtet haben. Da sich aber seine Versuchstiere auf verschiedenen Entwicklungsstufen befanden, da sie 3,4 bis 7,5 mm maßen, nur ein Häutungsintervall beobachtet wurde und die Originaldaten nicht angegeben werden, sondern bloß Durchschnitte von Prozentzahlen des normalen linken Vorderbeines, so läßt sich nicht beurteilen ob seinen Werten Bedeutung zukommt. Um Übereinstimmung mit Childs Idee der besseren Regeneration von ovaleren Stücken aus herzustellen, hat v. Ubisch die Regeneratlängen der 3 Beinpaare auf spezifische Regeneratzuwüchse durch Division mittels der normalen Wachstumslänge des betreffenden Beinpaares gebracht, was Child aber bei seinen Aktinien nicht getan hat und nicht tun konnte.

D." Literaturverzeichnis.

- Child, C. M., Factors of form regulation in *Harenuetis attenuata*. I. Journal of Experimental Zoology. VI. 471. **1909.**
- Durban, Marion L., An Analysis of the Rate of Regeneration throughout the Regenerative Process. Journal of Experimental Zoology. VII. 397. **1909.**
- Ellis, M. M., The Relation of the amount of Tail regenerated to the amount of amount removed in Tadpoles of *Rana clamitans*. Journal of Experimental Zoology. VII. 421. **1909.**
- Emmel, V., The Regeneration of lost parts in the Lobster (Preliminary Report). XXXV. Report of the Commissioners of Inland Fisheries of Rhode Island. **1904.**
- Regenerated and Abnormal Appendages in the Lobster. (No. 31.) XXXVII. Report of the Commissioners of Inland Fisheries of Rhode Island. **1907.**
- Křiženecký, J., Ein Versuch zur statistisch-graphischen Untersuchung und Analyse der zeitlichen Eigenschaften der Regenerationsvorgänge. Arch. f. Entw.-Mech. XLII. 621. **1917.**
- Morgan, T. H., The Physiology of Regeneration. Journal of Experimental Zoology. III. 457. **1906.**
- Morgulis, S., Contributions of the Physiology of Regeneration. I. Experiments on *Podarke obscura*. Journal of Experimental Zoology. VII. 595. **1909.**
- Studien über Inanition in ihrer Bedeutung für das Wachstumsproblem. II. Experimente an *Triton cristatus*. Arch. f. Entw.-Mech. XXXIV. 617. **1912.**

- Przibram, Hans, Aufzucht, Farbwechsel und Regeneration einer ägyptischen Gottesanbeterin, *Sphodromantis bioculata* Burm. Arch. f. Entw.-Mech. XX. 149. 1906.
- Anwendung elementarer Mathematik auf biologische Probleme. Rouxs Vorträge und Aufsätze über Entwicklungsmechanik. Heft 3. Leipzig. Engelmann. 1908.
- Experimental-Zoologie. 2. Band: Regeneration. Wien und Leipzig. Deuticke. 1909.
- Aufzucht, Farbwechsel und Regeneration. III. Arch. f. Entw.-Mech. XXVIII. 561. 1909.
- Das innere Gleichgewicht der Lebewesen. 42. Bericht der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft. Frankfurt a. Main. Heft 2. 139. 1911.
- Wachstumsmessungen an *Sphodromantis bioculata*. III. Länge regenerierender und normaler Schreitbeine. Arch. f. Entw.-Mech. XLIII. 1. [Auszug im Sitzungsanzeiger. Akad. Wiss. Wien. XIII. 1915.] 1917.
- Transitäre Scherenformen der Winkerkrabbe, *Gelasimus*. Arch. f. Entw.-Mech. XLIII. 47. [Auszug im Sitzungsanzeiger. Akad. Wiss. Wien. XXVI. 1915.] 1917.
- Stockard, Ch. P., Studies on Tissue Growth. I. An Experimental Study of the Rate of Regeneration in *Cassiopea xamachana*. Carnegie Institution of Washington. Publication No. 103. 61. 1907.
- Studies on Tissue Growth. III. The Rates of Regenerative Growth in different Salt Solutions. Arch. f. Entw.-Mech. XXIX. 15. 1910.
- Studies on Tissue Growth. IV. The Influence of Regenerating Tissue on the Animal Body. Arch. f. Entw.-Mech. XXIX. 24. (Auch in: Carnegie Institution Publications No. 132.) 1910.
- Übisch, Leopold v., Über den Einfluß der Gleichgewichtsstörungen auf die Regenerationsgeschwindigkeit (Versuche an *Cloëdiptera*). Arch. f. Entw.-Mech. XLI. 237. 1915.
- Zeleny, Ch., Compensatory Regulation. Journal of Experimental Zoology. II. 1. 1905.
- The Relation of the Degree of Injury to the Rate of Regeneration. Journal of Experimental Zoology. II. 347. 1905.
- The Relation between Degree of Injury and Rate of Regeneration. Additional Observations and General Discussion. Journal of Experimental Zoology. VII. 513. 1909.

E. Tabellen.

[Die Nummern der Kurven beziehen sich auf die Nummern dieser Tabellen.]

1) *Casstopoea Xamachana*.

Scheibenschirm ringsum abgeschnitten (Tab. I. Exp. 1, 1a; die übrigen wegen ungunst. Wachstums ungeeignet.)

Durchmesser vor Operation: 86,7 mm, davon 10 mm Reg.-Zeit
Breite des Regenerates:Zunahmsquotient = Regeneratgröße spät. Tag *b* div. durch früh. Tag *a*:
, berechnet auf gleiche Anzahl Tage *t* zwischen spät. u. früh. Tag[nach der Formel $x = \sqrt[t]{\frac{b}{a}}$, da $b = x^t \cdot a$ und also $x^t = \frac{b}{a}$; auf derselben Berechnung beruhen die späteren *kursiven* Zahlen].2) Abschnitt 1 bis 7 Tentakel; durchschnittl. spezif. Regeneratlängen = absol. Regeneratlänge div. durch Scheibendurchmesser.
16 Exemplare; 64 abgeschnittene Arme, wobei durchschnittl. Länge je mehrerer Arme derselben Ex. nur als 1 Ex. gezählt.

a) Berechnung von dem jeweil. Scheibendurchm. (Tab. 2). b) Ber.-v. anfängl. Scheibendm., wie Stockard S. 87 Anm. 1 vorschl.

Tag: 0 20 26 38 41
mm 0 0,0433 0,0620 0,0919 0,1009∞ 1,432 1,497 1,098
1,127 1,034 1,032

3) A. Regeneration von 5 Oralarmen, 20 Ex.

Tag: 0 12 20 28 34
mm 0 4,7 5,5 6,3 6,9∞ 1,17 1,14 1,10
1,020 1,017 1,016

Scheibendurchmesser

mm 81,5 67,5 59,3 53,5 49,7

Abnahmsquotient:

0,8282 0,8785 0,7166 0,9290

, div. d. Tage:

0,8125 0,9338 0,9872 0,9878

Armlänge div. d. Schdm.: ?

0,06963 0,09275 0,1178 0,1388

1,332 1,270 1,179

1,037 1,030 1,028

4) B. Regen. von 5 Oralarmen u. Teil des Schirmrandes, 20 Ex.

Tag: 0 12 20 28 34
mm 0 4,1 5,4 6,25 6,9∞ 1,32 1,16 1,10
1,035 1,019 1,016

Scheibendurchmesser

mm 81,5 64,3 57,6 52,3 48,3

0,7890 0,8958 0,9080 0,9235

0,8958 0,9863 0,9880 0,9868

? 0,06376 0,09375 0,1195 0,1429

1,470 1,275 1,195

1,050 1,031 1,030

C. II. Serie (Seite 30) wie B operiert, 14 Exemplare:

Tage:	0	14	22	28
mm	0	4,1	5,2	6
	∞			
		1,26	1,15	
		1,029	1,024	
Scheibendurchmesser:	88	69	63	59
	∞			
		0,7841	0,9130	0,9365
		0,9828	0,9887	0,9891
Abnahmsquotient:				
div. durch Tage:				
Armlänge div. durch Scheibendurchmesser:	?	0,05942	0,08254	0,1017
			1,389	1,232
			1,042	1,035

5) *Ophryoglypha laceriosa*.

Serie I: Ein Arm in Regeneration; 4 Exemplare (Nr. 3—6).

Tage:	0	22	33	46
mm	0	1,05	2,35	3,02
	∞			
		2,24		1,29

6)

Serie II: Zwei Arme in Regeneration, 4 Ex. (Nr. 3, 6—8).

Tage:	0	22	33	46
mm	0	1,49	2,45	3,21
	∞			
		1,65		1,31

7) Serie III: Zwei Arme in Regeneration, 6 Ex. (Nr. 4—9).

Tage:	0	22	33	46
mm	0	1,17	2,30	3,49
	∞			
		2,02		1,52

8) Serie IV: Vier Arme in Regeneration, 8 Ex. (Nr. 2—9).

Tage:	0	22	33	46
mm	0	1,54	3,03	4,58
	∞			
		2,62		1,51

9) *Podarke obscura*.

Tab. III. $\frac{2}{3}$ des Schwanzes entfernt.

Tage:	0	8	12	16	20	24
mm	0	0,42	0,69	0,84	0,96	1,00
	∞					
		1,64	1,22	1,14	1,04	

10) [Die mit * versehenen Werte nach Morgulis zu groß.]

Tab. V. $\frac{1}{3}$ des Schwanzes entfernt.

Tage:	0	8	12	16	20	24	28	32
mm	0	0,32	0,44	0,56	0,60	0,76*	0,88*	—
	∞							
		1,38	1,27	1,07	1,26	1,16		

11—12) *Homarus americanus*.

Scheren und andere Beine des Hummers.

Totallänge. Regenerate. Tage: 0 18 26 35 47 57 (56*)

S. 95, Nr. 34. ♂ 7¹³/₁₆ inch. 3 autot. Beine, mm 0 2,0 6,7 13,5 20,2 — 56,0

[*Bei Emmel Druckfehler, vgl. das. S. 113.]

Nr. 28. ♀ 6⁸/₁₆ inch. autot. Cheliped. ∞ 3,35 2,01 1,50 1,163 1,081 1,034

[? = Papille unter der Meßeinheit.] ∞ > 6 3,16 2,42 1,36 (58. Tag.)

dasselbe 2 autot. Beine > 0 2,75 6,75 13,25 21,00 24,25 57,0 > 1,251 1,136 1,076 1,031

Nr. 30. ♂ 7¹⁵/₁₆ inch. autot. Cheliped. ∞ 2,46 1,96 1,59 1,15 (58. Tag.)

[*Bei Emmel Druckf. 87,5, vgl. das. S. 113.] 0 1,5 4,0 8,0 15,5 26,5 97,0* 1,119 1,078 1,039 1,014

dasselbe 2 autot. Beine ∞ 2,67 2,00 1,94 1,71 (88. Tag.)

S. 112, Nr. 34. ♂ 7¹³/₁₆ inch. aut. beide Chel. ∞ > 1,223 1,086 1,065 1,055

dasselbe 2 autot. Beine 0 3 7,25 19 27,55 30,25 97,0

dasselbe 2 autot. Beine ∞ 2,42 2,62 1,45 1,10 (56. Tag.)

Nr. 44. ♂ 8¹/₁₆ inch. aut. beide Chel. 0 ? 3 8 17,75 26,5 (103. Tag. noch nicht.)

dasselbe 2 autot. Beine 0 ? < 0,5 3 8,25 17 23,5

∞ > 6 2,75 2,06 1,38 1,251 1,119 1,062 1,015

Vom Ei an: V. VI. VII. VIII. Htg.

Datum: 24./7. 5./8. 19./8. 27./8.

S. 102, Nr. 10. norm. l. Chel. mm 12 15 18

Reg. r. Ch. (25./7.) 1,25 1,20

mm 0 10 13,5 18

∞ 1,35 1,33

[Nicht angegeben, welcher Cheliped zu K.-

Schere entwickelt, auch nicht bei den folg.]

S. 104. Von Häut. zu Häut. r. Chelip. aut.

Nr. I. links n. mm 18 21,5 26

r. Regen. > 14 17 15

II. l. normal > 14 18

r. Regen. > 11 13

III. l. normal > 22 27

r. Regen. > 17 19

IV. l. normal > 16,5 19 23,5

r. Regen. > 13 14 17,5

V. l. normal > 17 23

r. Regen. > 15,5 17

1,10

Nr. 82. ♂ 7 ³³ / ₁₀ inch. aut. beide Chel. >	0	?	3,75	11,25	24,25	95,0	Vl. l. normal >	13,5	15,5	20
				3,00	2,15	(68. Tag.)		1,15	1,29	
				1,30	1,066			?	0	15
S. 95.	Tagel:	0	20	26	38	48	(78.)			
Nr. 100. ♀ 7 inch. 2. r. Bein vorh. aut. mm	0	4,5	9,5	12,5	15,5	60,0				1,16
		∞	2,11	1,32	1,24					
			1,133	1,023	1,024					
dasselbe	3. rechtes Bein >	0	1,5*	4,5	11,0	14,0	62,5			
		∞	3,00	2,44	1,27					
			1,201	1,077	1,027					
[*Bei Em m el Druckfehler 15 mm.]										
dasselbe	1. r. Schwimmb. >	0	?	< 0,5	1,5	1,5	17,0			
				> 3	1					
				1,096	1,000					

11) Kumulative Behandlung der angeführten Nr. 28, 30, 34, 44, 82 für die Kurven der Scherenregeneration.
12) Kumulative Behandlung derselben für die Kurven der Beinregeneration.

Tag nach der Autotomie:	0	22	30½	41	52
5 Ex. mit 8 Messungen:	> 1,154	1,116	1,058	1,024	

13) Beide Zwicksscheren eines gleichscherigen Hummers (ursprüngl. Scherenlänge 155 mm).

Regenerate, durchschnittl. Länge:	mm	? < 1	13,5	18	21	25	129	mm.	83 (Häutungstag).
Tag:	0	14	37	47	50	57			

• 217 (Zunahmsqu. d. Totallänge von Häut. zu Häut. 1,05) 227 mm.

14) Abnormes Schreitbein mit Knospe (ursprünglich normal, 196 mm lang).

Regeneratlänge:	mm	0	3	9	19	21	46	74 (Häutungstag).
	mm	0	3	9	19	21	46	62 mm.

Totallänge des Exemplares:	215	(Zunahmsqu.	d. Totallänge von Häut. zu Häut. 1,06)	207 mm.
----------------------------	-----	-------------	--	---------

15) *Cambarus propinquus*.

S. 352. Tab. I. Serie A, Regeneration der rechten Schere allein. [*Thorakallängen infolge Regeneration abnehmend.] S. 353. Tab. II.

5 ♂ (Nr. 806, 797, 744, 736, 762). Op. 1. 2. 3. Htg. n. Op. 2 ♀ (Nr. 785, 743). Op. 1. 2. 3. Htg. n. Op.

Rechte Schere Regenerat mm 0 5,81 6,48

Linke „ nicht operiert „ 8,05 8,34 8,36

[Nur 2 Ex.: 744, 762.] 1,036 1,115

Thorax „ 13,35 13,28 13,44

[ebenso] 0,995* 1,013

1 ♀ (Nr. 786 am ersten Tag nach Oper. gehäutet.)

Rechte Schere Regenerat mm 0 0 6,2 6,9

Linke „ nicht operiert „ 8,8 9,2 9,2

Thorax „ ? 14,8 15,3

1,037

S. 355. Tab. IV. (Nr. 734, 794, 747, 795, 787, 800, 772, 793, 779,

769, 731, 749, 763, 755, 757, 781, 771, 750.)

18 ♀♀ Rechte Schere Regenerat mm 0 6,19 7,36

Linke „ „ 0 6,06 7,35

Thorax (15,53—16,53) 15,92 16,00

(nur 6 Ex. 1,065 1,005

Nr. 721, 779, 731, 755, 771, 750.) 1 ♀ Nr. 788 am 1. Tag nach Op. geh.

Rechte Schere Regenerat mm 0 0 5,5 6,4

Linke „ „ 0 0 5,8 6,4

Thorax „ ? 14,2 14,7

1,037

16) S. 354. Tab. III. Serie B Regeneration beider Scheren (o. 4 Beine).

7 ♂ (Nr. 789, 803, 740, 764, 780, 752, 773). 1. 2. 3. Htg. n. Op.

Rechte Schere Regenerat mm 0 6,59 7,81

Linke „ „ 0 6,39 7,76

Thorax „ ? 14,76 15,17

1,029

1 ♂ (Nr. 803 hat drei Häutungen absolviert.)

Rechte Schere Regenerat mm 0 5,6 6,6 6,9

Linke „ „ 0 5,0 6,4 6,6

Thorax „ ? 13,5 13,9 14,5

1,03 1,05

17) *Alpheus dentipes*.

S. 92, Tab. XIII. Regeneration d. Zwickischere nach Autotomie derselben	S. 92, Tab. XIV. an Stelle der autotom. Knackschere	S. 93, Tab. XV. nach beiderseitigem Scherenverluste
2 Ex. (Nr. 573, 576) vor Op. 1. 2 Htg. 4 Ex. (Nr. 561, 563, 575, 578) v. Op. 1. 2 Htg. 6 Ex. (Nr. 566, 567, 574, 577, v. Op. 1. 2 Htg. 583, 584) Größte Propoditenl. mm (8,40) 0 5,05 6,30 Größte Propoditenl. mm (8,37) 0 5,60 6,32	Größte Propoditenl. mm (8,40) 0 5,05 6,30	Größte Pl. mm (6,07) 0 4,53 5,08
∞ 1,25	∞ 1,13	∞ 1,12

18) *Alpheus laevis*.

Ex. Nr. 7. Scherenregeneration.	Ex. Nr. 2. Scherenregeneration.	Ex. Nr. 2. Scherenregeneration.
Z. r. nat. Verl. Aut. vor Operation. 1. Htg. 2. Htg. 3. Htg. n. Op. Tag: 25. II. 06 8. IV. 8. V. 25. V. 06.	Knackschere r. Autotomie. Operation. 1. Htg. 2. Htg. n. Op. Tag: 20. II. 03 31. III. 13. V. 06	Knackschere Regen. Tag: 20. II. 03 31. III. 13. V. 06
Zwickischere Reg. mm 0 4,5 5 1,11 1,10	Propoditlänge , (15,5) 0 < 0,5 > 16	Propoditlänge , (15,5) 0 < 0,5 > 16
a) Propoditl. Reg. ders. , 0 2 2,5 1,20 3	Z. 1. nicht entf. Umwandlung zu K. , 9,5 9,5 > 10	Z. 1. nicht entf. Umwandlung zu K. , 9,5 9,5 > 10
b) Knackschere l. aut. , (11) 0 0 < 1 3,5	Propoditl. derselben , 7 1,00 8 0,95	Propoditl. derselben , 7 1,00 8 0,95
c) Thorakallänge , 6 0 6,5 5,5 > 3,5 5	Thorakallänge , 9,5 1,14 9,5 1,06	Thorakallänge , 9,5 1,14 9,5 1,06
d) Thorakallänge , 1,08 0,85 0,90	Thorakallänge , 1,00 0,95	Thorakallänge , 1,00 0,95

a : d
b : d
c : d

Ex. Nr. 33. K. l. Aut. vor Oper. Knackscherenlänge	Operation. 1. Htg. 2. Htg. n. Op. Tag: 20. II. 06 8. IV. 1. V. 06	Ex. Nr. 56. K. l. Aut. Knackscherenlänge	Operation. 1. Htg. 2. Htg. n. Op. Tag: 2. III. 06 6. IV. 24. IV. 06
Z. r. aut. , (12) 0 < 0,5 > 1,15	Z. r. aut. , (12) 0 < 0,5 > 1,15	Z. r. Aut. nach Nerven- durchschn. Thorakallänge , 7,75 7,5 > 11,5 0,97	Z. r. Aut. nach Nerven- durchschn. Thorakallänge , 7,75 7,5 > 11,5 0,97
Thorakallänge , 6,75 > 12,1	Thorakallänge , 6,75 > 12,1	Thorakallänge , 6,75 > 12,1	Thorakallänge , 6,75 > 12,1
Ex. Nr. 56. K. l. Aut. Knackscherenlänge	Operation. 1. Htg. 2. Htg. n. Op. Tag: 2. III. 06 6. IV. 24. IV. 06	Ex. Nr. 56. K. l. Aut. Knackscherenlänge	Operation. 1. Htg. 2. Htg. n. Op. Tag: 2. III. 06 6. IV. 24. IV. 06
Z. r. aut. , (12) 0 < 0,5 > 1,15	Z. r. aut. , (12) 0 < 0,5 > 1,15	Z. r. Aut. nach Nerven- durchschn. Thorakallänge , 7,75 7,5 > 11,5 0,97	Z. r. Aut. nach Nerven- durchschn. Thorakallänge , 7,75 7,5 > 11,5 0,97
Thorakallänge , 6,75 > 12,1	Thorakallänge , 6,75 > 12,1	Thorakallänge , 6,75 > 12,1	Thorakallänge , 6,75 > 12,1

20) *Calianassa subterranea*.

S. 327. Nr. 42. Scherenregen.	Op.	1.	2.	3. Htg.
	11.XII.05	13.V.05	2.II.07	
Rechte Knackschere aut. mm	(31) 0	115	1,25	20
		1,22	0,92	
Linke Zwickersch., nicht op., in Umwandl. zur Knacksch.	20	115	1,25	
Thorakallänge	12,5	12,5	13,5	
		1,00	1,08	
S. 327. Nr. 44.	11.XII.05	11.IV.05	2.VIII.05	11.XI.06
Linke Knackschere, aut. mm	(45,5) 0	19	22	21,75
Propoditenlänge ders.	(19) 0	5,75	6,5	0,96
		∞	1,16	6,5
R. Zwickersch. nicht oper., in Umwandl. zur Knacksch.	25	25,5	31,5	30,75
Propoditenlänge ders.	8,75	9	10	10
		1,02	1,24	0,99
		1,03	1,11	1,00
Thorakallänge	15	13,75	13,75	14,25
		0,91	1,00	1,04

21) *Platycarcinus pagurus*.

Regeneration beider Scheren nach Autotomie, Nr. 6.	Op.	6.VIII.05.	1.Htg.13.X.05.	2.Htg.7.VI.06.
Rechte Schere (war bereits vor Operation Regenerat)	mm	(13,5) 0	10	11
Propoditenlänge derselben		∞	5,5	1,10
		(7,5) 0	7	7
Linke Schere (vor Operation normal)		∞	10	1,28
		(15) 0	11	11
Propoditenlänge derselben		∞	5,5	1,10
		(7,75) 0	7	7
Thorakallänge		∞	1,28	15,5
		12,5	14	1,12
			1,11	

22) <i>Portunus corrugatus</i> . Scherenregeneration, Nr. 10.		[* Korrektur eines Druckfehlers an Stelle von 10.]	
R. Knsch. Aut. mm	Op. 1.	Nr. 12.	Nr. 17.
	1. 2. Htg.	Op. 1.	2. Htg.
	31. VIII. 05 16. IX 10. X. 05 31. VIII. 05 19. IX. 23. X. 05 31. VIII. 05 18. IX. 7. XI. 05 31. VIII. 05 21. IX. 20. X. 05	(13,5) 0 14,5 20,5	(12) 0 11,75 14,5
	∞ 1,58	∞ 1,42	∞ 1,40
L. Z. nicht op., in Umw. zu K.	9,5 14 20,5	13 18,5 24	11 15,5 20*
	1,47 1,47	1,43 1,30	1,41 1,30
Thorakallänge	9,25 13 16,25	10,5 14,5 17,75	10 12,5 14,25
	1,40 1,25	1,38 1,23	1,25 1,14
23) <i>Carcinus maenas</i> . Scherenregeneration, Nr. 3.		[* Korrektur eines Druckfehlers an Stelle von VIII.]	
Rechte Knackschere aut. mm	Op. 1.	Nr. 5.	Nr. 6.
	20. VII. 05 3. VIII. 29. VIII. 23. X. 05 20. VII. 05 24. VII. * 14. VIII. 05 20. VII. 05 24. VII. 14. VIII. 05	Op. 1.	Op. 1.
	(10,5) 0 7,75 12,5 16,5	(9) 0 6 9	(10) 0 6,5 11,5
	∞ 1,61 1,32	∞ 1,50	∞ 1,76
Linke Zwickelsch. nicht oper., in Umwandlung zu Knacksch.	10,5 15 18		
	1,17 1,23 1,20		
Thorakallänge	10 12,5 14,75 17,5		
	1,25 1,18 1,12		
Nr. 10.		Nr. 11.	
R. Knsch. Aut. mm	Op. 1.	Op. 1.	Op. 1.
	20. VII. 05 24. VII. 17. VIII. 05 20. VII. 05 11. VIII. 5. IX. 05 20. VII. 05 5. VIII. 27. IX. 05 26. VII. 19. VIII. 05	(9,5) 0 7,5 14,5	(10,5) 0 8,5 11,5
	∞ 2,15	∞ 1,40	∞ 1,35
	9 11,25 15	8 9,5 10,75	10,25 11,5 16
L. Z. nicht op., in Umw. zu K.	1,25 1,33	1,19	1,12 1,39
	10,5 13,5 14	8,5 5,4 5,5	10 12,5 15,5
Thorakallänge	1,29 1,04		1,25 1,24

24) *Gelasinus pugnar.* Operation. 1. 3.
 Totalexstirpation der Knackschere rechts ♂ Nr. 4 *normalis* (Knackschere links).
 K. r. Reg. von Aut. stelle an gem. 18. X. 07 7. VI. 08 22. I. 08 16. VI. 09
 mm: (21) 0 < 0,5 15 20
 5. Häutung nach Op. + 18. IX. 24

25) Aut. Ksch. r. Nr. 6. ♂ 18. X. 07 12. VI. 08 29. V. 09 2. Op. *) 22. V. 10 24. VIII. 10
 Reg. » » mm (38) 0 2,6 30,5 30. III. 10 < 0,5 7
 » » » mm (25,5) 0 1,17 30,5 30. III. 10 < 0,5 7
 » » » Nr. 9. ♂ 18. X. 07 9. VI. 08 2. Op. *) 22. VIII. 08
 mm (25,5) 0 19,25 9. VI. 08 18,75
 » » » Nr. 10. ♂ 18. X. 07 1. VII. 08 22. IX. 1. IX. 09 2. Op. *)
 mm (48,75) 0 4 21 21,75 30. III. 10

26) Aut. K. r. und Z. l. Nr. 17. ♂ 19. X. 07 11. V. 08 15. VIII. 20. VI. 09 2. Op. *)
 a) Reg. K. r. mm (34) 0 24 23 oder 25 **) 26,5 30. III. 10
 b) » Z. l. » (15) 0 17 16,5 **) 18,5
 c) Thorakalbreite » 15,5 16 15,75 16,25

a : c = 1,03 0,98 1,03
 b : c = 1,06 1,03
 » 0,99 1,10

Nr. 18. ♂ 19. X. 07 2. VI. 08 6. X. 18. VI. 09
 mm (40) 0 23,75 28 31,25
 a) Reg. K. r. » » » 1,19 1,11

b) » Z. l. » (15,75) 0 13,5 13,5 14
 c) Thorakalbreite » 17,5 17 16,75 15,75

a : c = 0,97 0,99 0,94
 b : c = 1,20 1,17
 » 1,01 1,10

Hans Przibram:

Op. 1. 2. 3. Htg.
 (27,5) 0 15 16 22
 » 1,07 1,38
 » (8) 0 6,5 7 7
 » 1,07 1,00

*) Totalexst. K. r.
 **) Htg. unregelm.,
 ein Hb. verloren.

27) Aut.Z.l.(mm.K.r.) Nr. 25. ♂	19. X. 07	10. VI. 08	23. IX.	18. VI. 09	2. Op. *)	*) Autot. K. r.
b) Reg. Z. l.	mm (14) 0	13,5	14	14,75	30. III. 10	
c) Thorakalbreite	∞	1,04	1,05	16,5		
	15,25	15,5	15,75	16,5		
	1,02	1,02	1,05			
b : c =	∞	1,02	1,00			
28) Totalexstirpation K. l. und Autotomie Z. r.	K. l. Reg. von Autotomiestelle an gemessen					+ 2. III. 09
Nr. 26. ♂	19. X. 07	1. VI. 08	31. VIII.			
a) Reg. aut. Z. r.	mm (12) 0	11,75	12,25			
b) > totalex. K. l.	(27) 0	2	18,5			
	∞	1,04				
	∞	9,25				
Nr. 27. ♂	19. X. 07	4. VI. 08	10. VIII.	14. VI. 09	25. IX. 09	*) Z. l. aut.
a) Reg. aut. Z. r.	mm (13,5) 0	13,5	14,5	16	15,5 30. III. 10 16	
b) R. totex. K. l. als Z. reg.!	(32,75) 0	< 0,5	1,08	1,10	0,97	1,03
	∞		13,5	16,25	15,5	16,5
c) Thorakalbreite	∞	> 27	1,20	0,95	16,75	16,75
	15,5	15,75	16	1,05	1,00	
	1,02	1,02				
Nr. 28. ♂	19. X. 07	24. V. 08	29. V.	11. X. 09		+ 8. XI. 09
a) Reg. aut. Z. r.	mm (15,75) 0	12	13,75	13,25		
b) R. totex. K. l. als K. reg.	(34,5) 0	16,75	17,5	19,5		
	∞	1,15	0,97			
c) Thorakalbreite	17	16,75	17,75	17,75		
	0,98	1,10	1,00			
	a : c =	∞	1,05	1,07		
	b : c =	∞	0,95	1,11		

(Nr. 27 ♂ hat nach Totalexst. K. r. in 7 H₂gn. bloß kleine Regenerationsknospe.)

		Operation.		1.	2.	3.	4.	5. Häutung nach Op.
Nr. 38. ♂ 22.XI.07 7.VI.08		31.VIII.		16.VI.09	9.X.09	2.Op.*	24.VIII.10 *	Totalext. K. l.
a) Reg. aut. Z. r.	mm (14,25) 0	11	12	13,25	14,75	30.III.10	15	
b) R.totex.K.l.als K.reg. >	(31) 0	∞	1,09	1,10	1,11	1,02	0	
c) Thorakalbreite	> 14,5	∞	> 24	1,56	1,03	16,75	17,25	
		1,04	1,03	1,05	1,03	1,03	1,03	
a : c =	∞	1,06	1,05	1,08	1,08	1,00		
b : c =	∞	> 23,94	1,51	1,00				
Nr. 39. ♂ 22.XI.07 20.V.08		28.VIII.		6.VI.09	11.VIII.	18.X.		+ 22.XI.09
a) Reg. aut. Z. r.	mm (14,25) 0	13,25	12	13,5	14,25	14		
b) R.totex.K.l.als K.reg. >	(31,75) 0	∞	0,90	1,12	1,06	0,98		
c) Thorakalbreite	> 14,75	∞	1,75	11	23,75	22,75		
		6,30	2,16	1,00	0,96	15,75		
a : c =	∞	1,02	0,98	1,14	0,90	0,98		
b : c =	∞	0,92	0,98	1,16	1,00	0,98		
		6,32	2,02	1,10				
29) Totalext.der Z.r. Nr. 41. ♀ 22.XI.07 28.V.08		17.IX.		18.VIII.				+ 9.X.09
a) Reg. Z. r.	mm (11,5) 0	2	15 ?	12,5				
b) Normale Z. l.	> 11,5	∞	7,5	0,83				
c) Thorakalbreite	> 15,5	1,44	0,91	0,90				
		1,03	1,05	0,99				
a : c =	∞	7,45	0,84					
b : c =	1,41	1,14	0,91					

[illegible]

33) *Fundulus majalis*.

Basaler Abschnitt der Schwanzflosse.	(* Stillstand d. Wachstums inf. ungünstiger Nahrung.)									
Operation bzw. Messung	Tag: 0									
Reg. 9 Exemplare [am 1. Meßtag: 8; am 3. 10]	mm	0	2,38	3,72	6,12	6,78	6,78*			
		∞	1,56	1,64	1,10	1,00				
			1,09	1,06	1,01	1,00				

B34) Distaler Abschnitt der Schwanzflosse.

mm	0	1,92	3,50	4,34	4,92	4,92*
	∞	1,82	1,24	1,13	1,00	1,00
		1,13	1,03	1,02	1,00	1,00

40) Terminaler Abschnitt der Schwanzflosse, 2 Exempl., Maße a) u. b) analog 39. * Viel zu groß, da noch kein einspr. Winkel.
a) mm 0 1,87* 3,25 5 7,5 b) 0 1,88* 1,75 2 3
∞ 1,74 1,54 1,50 ∞ 0,97! 1,15 1,50
1,06 1,05 1,03 (Genauigkeit der Messg. ungenügend.)
0,97! 1,02 1,03!

33-40) Kumulative Behandlung der Schwanzregenerationen bei Fischen.

	Tag:	22	29	37	44 1/2	Kurve
<i>Fundulus majalis</i>		1,12	1,04	1,02	1,00	33-35)
" <i>heteroclitus</i>	"	22	29 1/2	36	45 1/2	59 u. darüber
<i>Carassius auratus</i>	"	? 1,03	1,03	1,02	1,00	36-38)
(X Kurvenpunkt für 40a)	"	? + 4 1/2*	? + 13 1/2	? + 22 1/2		39-40)
		1,03!	1,05	1,03		

41) *Diemyctylus (viridescens?)*.

Basaler Abschnitt des Schwanzes.	(* Absolute Reg.-Abnahme; allgemeine Abnahme inf. Hungerns?)									
Operation bzw. Messung	Tag:	0	33	40	47	54	61	68	75	82
Reg. 3 Ex.	mm	0	8	7*	10,2	11	11,6	11,6	12	13,4
	∞	0,87!	1,46	1,08	1,05	1,00	1,04	(1,12)	1,06	pro Woche

42) Abschnitt des Schwanzes nahe der Spitze.

Reg. 2 Ex. [ab 75. Tag bloß 1 Ex.]	mm	0	3	2,8*	5	6	6	6	6 [8]	8,5
	∞	0,93!	1,62	1,20	1,00	1,00	1,00	1,00	(1,06)	1,03 pro Woche

43) Basaler Abschnitt des Schwanzes; gefüttert (aber wohl unzureichend!).

Reg. 1 Ex.	mm	0	3	4	5,5	6	7	7,5	7	7,5
	∞	1,33!	1,37	1,09	1,17!	1,07	0,93	(1,07)	1,03	pro Woche

44) Basaler Abschnitt des Schwanzes; nicht gefüttert nach 36. Tag (! auch vorher unzureichend!).

Reg. 1 Ex.	mm	0	4	5	7	8	8	7,5	7,5	7,5
	∞	1,25!	1,40	1,14	1,00	1,00	0,94	(1,00)	1,00	pro Woche

45) Abschnitt des Schwanzes nahe Spitze; gefüttert (aber wohl unzureichend!).

Reg. 1 Ex.	mm	0	1	1	1,75	2	2,25	2,25	2,25	3
	∞	1,00!	1,50	1,33	1,12	1,00	1,00	(1,34)	1,16!	pro Woche

56) *Triton cristatus*.

Kontrollt.: Ser.A. Woche	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Ex.1-4.(S.624.) Schw. mm	25,6										32,4				32,8		33,5	33,8	34,3	34,8	35,3	36,0	36,5
Wachstumsqu. »					1,27							1,01			1,02		1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
» pro W.					1,024							1,002			1,010		1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
Regener. Serie D. Woche { 25,1																							
Ex.1-4.(S.652.) Schw. mm { 0					4,9	7,0	9,7	13,5	15,3	17,0	18,5	19,8	21,0	22,5	23,3	24,0	25,3	27,0	27,3	27,8	29,0	30,0	
Zunahmsqu. p. Woche ∞					1,42	1,39	1,39	1,13	1,12	1,09	1,07	1,07	1,07	1,04	1,02	1,05	1,07	1,01	1,01	1,01	1,04	1,03	
Kontrollt.: Ser.A. Woche																							
Ex.5-8.(S.626.) Schw. mm 26,3											32				33,5				36,5		38,0	38,5	
Wachstumsqu. »					1,21							1,05				1,09			1,04		1,01		
» pro W.					1,019							1,012				1,022			1,010		1,01		
Regener. Serie D. Woche { 24,7																							
Ex.5-8.(S.653.) Schw. mm { 0					5,0	6,8	9,7	11,0	12,3	13,8	15,8	16,8	17,5	18,5	19,0	20,5	21,5	23,0	24,0	25,3	26,3	27,0	
Zunahmsqu. p. Woche ∞					1,36	1,43	1,13	1,12	1,12	1,15	1,07	1,05	1,06	1,03	1,08	1,05	1,07	1,05	1,09	1,04	1,03		
Nr.7 einzeln: Schwanz mm					5,5	8	10	11															
Zunahmsqu. p. Woche ∞					1,46	1,25	1,10																
Kontrollt.: Ser.A. Woche																							
Ex.9-12.(S.627.) Schw. mm 24,5																							
Wachstumsqu. »					1,28							31,3		32,3		33,3		34		34,7	35,3		
» pro W.					1,025							1,015		1,015		1,015		1,010		1,010	1,02		
Regener. Serie D. Woche { 24,7																							
Ex.9-12.(S.654.) Schw. mm { 0					3,7	6,5	9,7	12,3	13,7	15,3	17,3	18,7	20,2	20,8	22,0	23,5	23,7	25,0	26,3	28,0	28,7	29,3	
Zunahmsqu. p. Woche ∞					1,76	1,50	1,27	1,12	1,12	1,13	1,08	1,08	1,03	1,06	1,07	1,01	1,06	1,05	1,07	1,03	1,02		
Kontrollt.: Ser.A. Woche																							
Ex.13.(S.628.) Schw. mm 23																							
Wachstumsqu. »					1,22																		
» pro W.					1,20																		
Regener. Serie D. Woche { 24,5																							
Ex.13-16.(S.655.) Schw. mm { 0					2,3	5,1	?	9,3	11,5	12,6	14,1	15,3	16,9	17,9	19,1	?	20,9	21,5	21,5	22,8	23,8		
Zunahmsqu. p. Woche ∞					2,22	(1,82)	1,349	1,23	1,10	1,12	1,09	1,10	1,07	1,07	(1,09)	1,04	1,03	1,00	1,06	1,04			

Hans Przibram:

56-57) Kumulative Behandlung der Serie D, bzw. E, für die Kurve unter Berücksichtigung der Anzahl der in jeder Gruppe vorhandenen Exemplare

Zeitpunkt in Wochen

Nicht hungernde. Serie D. $2\frac{1}{2}$ $3\frac{1}{2}$ $4\frac{1}{2}$ $5\frac{1}{2}$ $6\frac{1}{2}$ $7\frac{1}{2}$ $8\frac{1}{2}$ $9\frac{1}{2}$ $10\frac{1}{2}$ $11\frac{1}{2}$ $12\frac{1}{2}$ $13\frac{1}{2}$ $14\frac{1}{2}$ $15\frac{1}{2}$ $16\frac{1}{2}$ $17\frac{1}{2}$ $18\frac{1}{2}$ $19\frac{1}{2}$ 56)

Schwanzreg.-Zunahmsquotient 2,22 1,52 1,40 1,32 1,19 1,12 1,12 1,10 1,08 1,06 1,06 1,04 1,05 1,03 1,05 1,03 1,05 1,04

Hungernde. Serie E.

Schwanzreg.-Zunahmsquotient 2,80 2,41 1,33 1,22 1,11 1,09 dann gefüttert, daher nicht in selber Kurve fortsetzbar. 57)

58) *Rana clamitans*.

Tab. I. I. Experiment: 19 Kaulquappen 15,1 mm des Schwanzes entfernt. (* Korrigierte Druck- oder Rechenfehler.)

Tag nach der Operation:	0	3	7	10	14	17	29	33	37	41	51
a) Länge des Regenerates	mm	0	0,68	2,95	5,00	6,60	7,60	9,68	10,20*	10,30*	10,80*
c) Längenzuwachs pro Tag			0,227	0,568	0,683	0,400	0,333	0,174	0,130	0,025	0,075
b) Berechn. Länge am Vortage $a-\alpha =$	0,453	2,382	4,317	6,200	7,267	9,506	10,070	10,275	10,525	10,780	
a : b [Kurve $\times \times \times$] =	1,52	1,24	1,16	1,06	1,05	1,02	1,01	1,002	1,007	1,002	
Zunahmsquotient für a)	∞	4,338	1,695	1,320	1,152	1,294	1,054	1,010	1,029	1,019	
pro Tag [Kurve $\circ \circ \circ$]		1,443	1,192	1,072	1,043	1,020	1,013	1,002	1,007	1,002	

12 Kontrolliere Schwanzwachstum während Versuchsdauer unwesentlich.

59) Tab. IV. 3. Experiment: 10 Kaulquappen 14,8 mm des Schwanzes entfernt.

Tag nach der Operation:	0	2	4	6	8	11	14	17	20
a) Länge des Regenerates	mm	0	0,23	1,31	3,34	5,35	7,55	9,07	9,17
c) Längenzuwachs pro Tag			0,12	0,54	1,02	1,01*	0,73	0,76	0,03
b) $a-\alpha =$	0,11	0,77	2,32	4,34	6,82	8,31	9,14	9,46	
a : b =	2,09	1,70	1,49	1,24	1,11	1,09	1,003	1,015	
Zunahmsquotient für a)	∞	5,698	2,550	1,602	1,411	1,201	1,011	1,047	
pro Tag		2,387	1,597	1,266	1,122	1,096	1,004	1,015	

59A) Tab. V. 4. Experiment: 35 Kaulquappen 14,8 mm des Schwanzes entfernt. (5 Kontrolltiere wie 58.)

Tag nach der Operation:	0	3	5	7	10	12	14	17	21	25	29
a) Länge des Regenerates	mm 0	0,86	2,15	3,66	5,20	5,95	6,38	7,10	7,60	8,20	8,40
c) Längenzuwachs pro Tag		0,287*	0,645	0,755	0,513*	0,375*	0,215	0,207*	0,125	0,150	0,050
b) a—α =	0,57	1,50	2,905	4,687	6,675	6,165	6,893	7,475	8,050	8,350	
a : b =	1,50	1,44	1,26	1,11	1,07	1,03	1,03	1,02	1,02	1,006	
Zunahmsquotient für a)	∞	2,500	1,702	1,421	1,144	1,072	1,113	1,070	1,079	1,024	
pro Tag		1,581	1,305	1,124	1,070	1,035	1,036	1,042	1,019	1,006	

60) Tab. III. 2. Experiment: 23 Kaulquappen 11,5 mm des Schwanzes entf. (12 Kontrollt. während Versuchszeit 21 mm Schwanzlänge.)

Tag nach der Operation:	0	3	7	10	14	17	23	29
a) Länge des Regenerates	mm 0	1,4	3,4	4,3	5,2	5,5	6,2	6,5
c) Längenzuwachs pro Tag		0,46	0,50	0,30	0,22*	0,07	0,12	0,05
b) a—α =	0,94	2,90	4,00	4,98	5,43	6,08	6,45	
a : b =	1,50	1,17	1,07	1,05	1,01	1,02	1,01	
Zunahmsquotient für a)	∞	3,849	1,265	1,209	1,058	1,027	1,048	
pro Tag		1,254	1,081	1,049	1,014	1,020	1,008	

61—70) Kaulquappen, Regeneration des Schwanzes, alle ersetzten bloß 44—55 % des Verlustes.

61) Tab. 12. Serie S: 20 Kaulquappen, Körperlänge Beginn des Versuches 37—42 mm, Schwanzlänge 26 mm, davon entf. 14,8 mm.

Tag nach Operation:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	21	32
Regenerat	mm 0						2,4			4,9						5,8	6,7		7,2		7,2
Zunahmsquotient	∞		< 0,5				> 4,80		2,04		1,18					1,16		1,07		1,00	
pro Tag							> 1,687		1,268		1,037					1,051		1,023		1,000	

62) Tab. 11. Serie R: 20 Kaulquappen, Körperlänge Beginn des Versuches 37—42 mm, Schwanzlänge 26 mm, davon entfernt 10,4 mm.

Regenerat	mm 0	0,6					2,0			3,2					4,0		5,0				
Zunahmsquotient	∞						3,33		1,60		1,25				1,25		1,00				
pro Tag							1,493		1,170		1,077				1,077		1,00				

63) Tab. 18. Serie FF: 20 Kaulquappen, Körperlänge Beginn des Versuches 45 mm. (Schwanzl. ungef. n. Durbin 29 mm), entf. 10,2 mm.)

Regenerat	mm 0	1,9					2,9	3,3	3,8						4,0		4,3				
Zunahmsquotient	∞						1,53	1,14	1,09		1,11				1,07		1,02		1,00		
pro Tag							1,24	1,14	1,04		1,03				1,02		1,01		1,00		

- 64) Tab. 16. Serie DD: 9 Kaulquappen, Körperlänge Beginn des Versuches 29 mm, Schwanzlänge 19 mm, davon entfernt 9,9 mm.
 Tag nach Operation: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18...21...32
 Regenerat mm 0 ? < 0,5 1,0 2,5 3,2 3,6 4,2 5,0 5,0 1,00
 Zunahmsquotient ∞ > 2 2,50 1,28 1,13 1,17 1,19 1,00
 „ pro Tag > 2 2,50 1,28 1,13 1,08 1,06 1,00
- 65) Tab. 14. Serie BB: 12 Kaulquappen, Körperlänge Beginn des Versuches 19 mm, Schwanzlänge 11 mm, davon entfernt 5,6 mm.
 Regenerat mm 0 1,2 2,08 2,5 2,8 2,9
 Zunahmsquotient ∞ 1,28 1,12 1,04 1,06 1,01
- 66) Tab. 15. Serie CC: 9 Kaulquappen, Körperlänge Beginn des Versuches 29 mm, Schwanzlänge 19 mm, davon entfernt 5,3 mm.
 Regenerat mm 0 0,1 0,7 1,5 1,9* 2,2 2,7 2,7 *) Korrigierter Wert nach Ellis
 Zunahmsquotient ∞ 7,00 2,14 1,27 1,16 1,23 1,00 1,00
 „ pro Tag 7,00 2,14 1,27 1,16 1,11 1,00
- 67) Tab. 10. Serie P: 20 Kaulquappen, Körperlänge Beginn des Versuches 37—42 mm, Schwanzl. 26 mm, davon entfernt 5,2 mm.
 Regenerat mm 0 0,5 1,5 1,33 2,0 2,3 2,3
 Zunahmsquotient ∞ 3,00 1,442 1,100 1,15 1,048 1,000 1,000
- 68) Tab. 18. Serie EE: 20 Kaulquappen, Körperl. Beginn des Vers. 45 mm, Schwanzl. (nach Durban ungef. 29 mm), davon entf. 5,1 mm.
 Regenerat mm 0 1,3 1,7 1,9 2,3 2,3 2,3
 Zunahmsquotient ∞ 1,31 1,12 1,21 1,00 1,00 1,00
 „ pro Tag 1,14 1,12 1,10 1,00 1,00
- 69) Tab. 9. Serie O: 20 Kaulquappen, Körperlänge Beginn des Versuches 37—42 mm, Schwanzl. 26 mm, davon entfernt 3,2 mm.
 Regenerat mm 0 0,4 1,0 1,4 1,4 1,4
 Zunahmsquotient ∞ 2,50 1,40 1,40 1,00 1,00
 „ pro Tag 1,357 1,119 1,00
- 70) Tab. 14. Serie AA: 12 Kaulquappen, Körperlänge Beginn des Versuchs 19 mm, Schwanzlänge 11 mm, davon entfernt 2,6 mm.
 Regenerat mm 0 0,8 1,3 1,4 1,4 1,4
 Zunahmsquotient ∞ 1,62 1,08 1,00 1,00 1,00
 „ pro Tag 1,17 1,04 1,00